Application caractéristique

Déf : soit E ensemble et $A \subset E$

on appelle application caractéristique de A l'app $\psi_A : E \longrightarrow \{0,1\}$

$$x \longrightarrow \begin{cases} 1 \text{ si } x \in A \\ 0 \text{ si } x \notin A \end{cases}$$

Exp : $\psi_E = 1$, $\psi_\emptyset = 0$

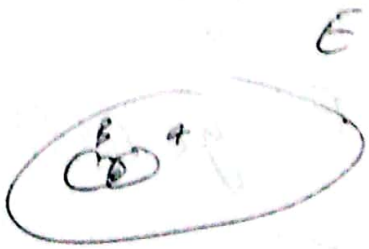
Rq $A, B \subset E$, $A = B \Leftrightarrow \psi_A = \psi_B$

Propriété Soient A, B deux parties de E

1) $\psi_{A \cap B} = \psi_A \cdot \psi_B$

2) $\psi_{A \cup B} = \psi_A + \psi_B - \psi_A \cdot \psi_B$

3) $\psi_{A^c} = 1 - \psi_A$



Preuve :

1) $x \in A \cap B$, $\psi_{A \cap B}(x) = 1$

$$\psi_A(x) \cdot \psi_B(x) = 1 \cdot 1 = 1 = \psi_{A \cap B}(x)$$

$x \in A \setminus B$, $\psi_{A \cap B}(x) = 0$

$$\psi_A(x) \cdot \psi_B(x) = 1 \cdot 0 = 0$$

- $x \notin A$ et $x \notin B$, $\psi_{A \cap B}(x) = 0$

$\psi_A(x) \cdot \psi_B(x) = 0 \cdot 0 = 0$

- 2) $x \in A \cap B$, $\psi_{A \cup B}(x) = 1$

$\psi_A(x) + \psi_B(x) - \psi_A(x) \cdot \psi = 1 + 1 - 1 \cdot 1 = 1$

---

3) $x \in A$, $\psi_{A^c}(x) = 0 = 1 - \psi_A(x)$

$x \notin A$, $\psi_{A^c}(x) = 1 = 1 - \psi_A(x)$

4). Image directe - Image réciproque :

Déf Soit $f : E \longrightarrow F$ et $A \subset E$

On appelle image de A par f la partie :

$$f(A) = \{ f(x), x \in A \} \subset F$$

Soit $y \in F$, $y \in f(A)$ ssi $\exists x \in A$ tq $y = f(x)$

Prop $f : E \to F$

1) $A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B)$

2) $f(A \cap B) = \subset f(A) \cap f(B)$

3) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$

Preuve

1) $y \in f(A)$, $y = f(x)$ avec $x \in A \subset B$

d'où $y = f(x) \in f(B)$

Donc $f(A) \subset f(B)$

2) $A \cap B \subset A \Rightarrow f(A \cap B) \subset f(A)$

$A \cap B \subset B \Rightarrow f(A \cap B) \subset f(B)$

D'où $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$

3) $A \subset A \cup B \Rightarrow f(A) \subset f(A \cup B)$

$B \subset A \cup B \Rightarrow f(B) \subset f(A \cup B)$

D'où $f(A) \cup f(B) \subset f(A \cup B)$

Soit $y \in f(A \cup B)$, $y = f(x)$ avec $x \in A \cup B$

Cad $x \in A$ ou $x \in B \Rightarrow y = f(x) \in f(A)$ ou $y \in f(B)$

$\Rightarrow y \in f(A) \cup f(B)$

Donc $f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$

Rq: Si f est inj alors $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$

En effet, $y \in f(A) \cap f(B)$

$y = f(x)$, $x \in A$ et $y = f(x')$, $x' \in B$

comme f inj, $x = x' \in A \cap B$, d'où $y = f(x) \in f(A \cap B)$

En général, l'inclusion peut être stricte :

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$, $A = [0,1]$, $B = [-1,0]$

$x \longmapsto x^2$

$A \cap B = \{0\} \Rightarrow f(A \cap B) = \{0\}$

$f(A) = [0,1]$, $f(B) = [0,1]$ donc $f(A) \cap f(B) = [0,1]$

Déf : Soit $f : E \to F$ et $B \subset F$

on appelle image réciproque de B la partie

$f^{-1}(B) = \{x \in E \text{ tq } f(x) \in B\}$ c-à-d

$x \in f^{-1}(B)$ ssi $f(x) \in B$

- $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$, $f^{-1}(F) = E$

Exp $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$, $f^{-1}([0,1]) = [-1,1]$

$x \longmapsto x^2$

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $B = [0,1]$

$x \to \sin(x)$

$$f^{-1}(B) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [2k\pi, (2k+1)\pi]$$

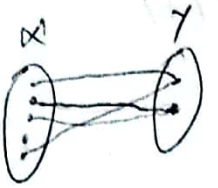
propriété: Soit $f : E \to F$, B et B' deux parties de F

1) $B \subset B' \Rightarrow f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$

2) $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$

3) $f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$

4) $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$



5) $\forall A \subset E,\ A \subset f^{-1}(f(A))$

6) $\forall B \subset F,\ f(f^{-1}(B)) \subset B$

preuve:

1)
2)
3) soient $x \in E$,

$x \in f^{-1}(B \cup B') \Leftrightarrow f(x) \in B \cup B'$

$\Leftrightarrow f(x) \in B$ ou $f(x) \in B'$

$\Leftrightarrow x \in f^{-1}(B)$ ou $x \in f^{-1}(B')$

$\Leftrightarrow x \in f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$

4) $x \in f^{-1}(B^c) \Leftrightarrow f(x) \in B^c \Leftrightarrow f(x) \notin B$

$\Leftrightarrow x \notin f^{-1}(B) \Leftrightarrow x \in (f^{-1}(B))^c$

~~Rq : 4) Dim~~

4) $x \in A \Rightarrow f(x) \in f(A) \Rightarrow x \in f^{-1}(f(A))$

Donc $A \subset f^{-1}(f(A))$

3) Soit $y \in F$

$y \in f(f^{-1}(B)) \Leftrightarrow y = f(x)$ avec $x \in f^{-1}(B)$.

$\Rightarrow f(x) \in B \Rightarrow y = f(x) \in B$

Donc $f(f^{-1}(B)) \subset B$

Rq :

1) L'inclusion $A \subset f^{-1}(f(A))$ peut être stricte

$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $A = [0,1]$

$x \longmapsto x^2$

$f^{-1}(f[0,1]) = [-1,1]$, $[0,1] \subsetneq [-1,1]$

Si f est injective A la $A = f^{-1}(f(A))$. En effet

$x \in f^{-1}(f(A')) \Leftrightarrow f(x) \in f(A)$

$\Leftrightarrow f(x) = f(x')$ avec $x' \in A$

Comme f injective $x = x' \in A$, Donc $f^{-1}(f(A)) \subset A$.

2) l'inclusion $f(f^{-1}(B)) \subset B$ peut être stricte

$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+$, $B = [-1, 2]$

$x \longmapsto x^2$

$f^{-1}(B) = [0, \sqrt{2}]$

$1 \in f^{-1}(B) = [0, 2] \subset B$

Si f est injective, on a $f(f^{-1}(B)) = B$

Soit $y \in F$, $y \in B$, $\exists x \in E$ tq $y = f(x)$ D—C

car $y = f(x) \in B \Rightarrow x \in f^{-1}(B)$

$\Rightarrow y = f(x) \in f(f^{-1}(B))$

$B \subset f(f^{-1}(B))$